

Име: _____ ф.н.: _____

Важно: В решенията НЕ се допуска използването на масиви, низове, динамично заделена памет или структури от данни от STL.

Задача 1:

Дадена е следната безкрайна редица от естествени числа: 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 ...

(една единица, две двойки, три тройки, четири четворки, пет петици и т.н.)

Напишете програма, която по въведено естествено число n извежда на екрана първите n елемента на тази редица като при извеждането се спазят следните правила (правилата се прилагат в точно зададения ред):

- Ако числото се дели едновременно на 2 и 5, да се отпечата символът ^
- Ако числото се дели само на 2, да се отпечата символът *
- Ако числото се дели само на 5, да се отпечата символът \$
- Ако числото е просто, да се отпечата самото число
- Във всички останали случаи, да се отпечата символът ?

Пример:

Вход	Изход
50	? * * 3 3 3 * * * * \$ \$ \$ \$ \$ * * * * * 7 7 7 7 7 7 * * * * * ? ? ? ? ? ? ? ? ^ ^ ^ ^ ^

Задача 2:

Конкатенация на две цели неотрицателни числа A и B наричаме числото $A \circ B$, което се получава, като към цифрите на A се долепят цифрите на B .

Примери за конкатенация:

Числа	Конкатенация
123 431	$123 \circ 431 \rightarrow 123431$
123 0	$123 \circ 0 \rightarrow 1230$

Напишете функция, която приема две неотрицателни цели числа N и K и връща дали съществуват положителни цели числа A и B , такива че: $N = A \circ K \circ B$

Приема се, че N и K са числа от 0 до $2^{64}-1$, които могат да бъдат представени в стандартен беззнаков целочислен тип.

Примери:

Вход	Изход	Обяснение
$N = 1234$ $K = 4$	false	K е в края, тоест няма място за B
$N = 1234$ $K = 2$	true	$N = 1 \circ 2 \circ 34$
$N = 1234$ $K = 23$	true	$N = 1 \circ 23 \circ 4$
$N = 1230$ $K = 3$	false	На пръв поглед, $N = 12 \circ 3 \circ 0$, но A и B трябва да са положителни